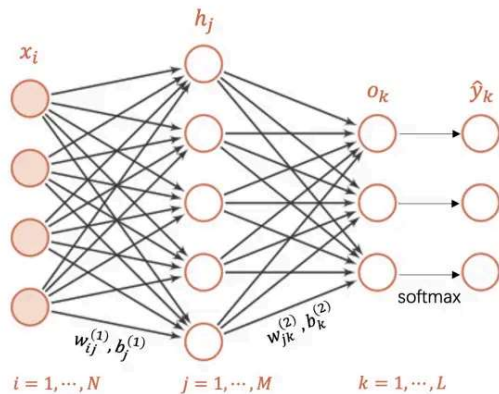


基础知识学习 - 1. 神经网络

一、内容简介

- 学习全连接神经网络的前向过程
- 学习全连接神经网络的反向传播推导
- 理解基于矩阵计算的模型表达，以及梯度计算方式
- 学习pytorch的自动微分的原理以及pytorch的使用

二、神经网络结构形式化描述



- 按照上图用数学符号描述三层神经网络的前向传播过程，例如第一层可以描述为：
 - $$h_j = \sigma\left(\sum_{i=1}^N w_{ij}^{(1)} \cdot x_i + b_j^{(1)}\right)$$
- 给定one-hot标签 y 和预测值 $\hat{y}$ ，写出交叉熵损失函数 ℓ 的数学形式
- 推导四个参数的梯度形式，例如 $\nabla_{w_{ij}^{(1)}} \ell$
 - 基于链式求导，先求得每一层神经元的导数，例如 $\nabla_{h_j} \ell$
 - 利用神经元导数再对上一层的参数求导
- 基于推导出来的梯度，写出神经网络的梯度下降算法

三、神经网络矩阵形式推导

- 把前向和反向过程用矩阵形式表示，例如
 - $$h = \sigma([W^{(1)}]^T \cdot x + b^{(1)})$$
 - 分别写出以上 $W^{(1)}, x, b^{(1)}, h$ 的维度
- 写batch版本的数学描述，即输入 B 个样本， $x \in \mathbb{R}^{B \times N}$

四、MNIST手写数字分类实验

- 了解MNIST手写数字分类任务
- 学习如何利用上述神经网络来解决这个任务

4.1 利用Numpy 实现基于神经网络的手写数字分类

- 下载MNIST手写数字识别数据集
- 对数据集进行预处理，并划分训练集、验证集和测试集
- 计算每个batch的损失函数值，画出损失函数的收敛曲线
- 计算每个epoch的训练集准确度和验证集准确度
- 计算模型再测试集上的准确度
- 调整模型超参：batch大小，学习率，隐藏层大小，观察收敛情况，以及模型在验证集和测试集上的准确度变化

4.2 基于pytorch自动微分的手写数字分类

- 用pytorch重新实现手写数字分类模型
 - 手动定义每一层的参数
 - 计算每个参数的梯度，然后用梯度下降做更新

- 不要用自带的layer和optimizer
- 示例如下:

```
1 | W = torch.nn.Parameter(..., device=...)
2 | W -= lr* W.grad
```

- 对比不同超参数: batch大小, 学习率, 隐藏层大小, 观察收敛情况, 以及模型在验证集和测试集上的准确度变化

五、提交实验报告内容

- 学习内容总结, 主要包括:
 - 第二、三章节中对于神经网络的不同描述、梯度推导等;
 - 自主学习使用到的一些材料和过程描述。
- 实验报告提交给带组组长

参考资料

神经网络基础知识<https://nndl.github.io/>